# Guthabenkasse

Bedienungsanleitung für den ersten Abend

FERING FERIAN E.V. · HEIMATPFLEGE AUF FÖHR

HIER LÄUFT DIE KASSE

`joergroeloffs-coder.github.io/Guthabenkasse`

Die Guthabenkasse ersetzt Wertmarken und Kleingeld auf einem Fest. Der Gast bekommt eine laminierte Karte mit einem QR-Code. An einem Gerät wird Geld daraufgebucht, an einem zweiten wieder heruntergebucht. Auf der Karte steht nur eine Nummer — das Guthaben liegt in der Kasse und wird zwischen den beiden Geräten abgeglichen.

**Was Sie brauchen**

Zwei Handys oder Tablets mit Browser, einen Drucker, Laminierfolie. Für den Abgleich ein Google-Konto. In der Kasse selbst gibt es keine Anmeldung.

**Was ohne Netz geht**

Aufbuchen, abbuchen, Karten drucken, Codes eintippen. Beide Geräte arbeiten weiter und gleichen später ab.

**Wofür Netz nötig ist**

Die Kamera (nur über eine https-Adresse) und der Abgleich zwischen den Geräten.


1 **In zehn Minuten eingerichtet** — einmal vor dem ersten Abend Seite 2

2 **Zwei Geräte verbinden** — Ablage und Abgleich Seite 3

3 **Karten vorbereiten** — drucken, laminieren, aufladen Seite 4

4 **Aufbuchen und Abbuchen** — der Abend Seite 5

5 **Karten verwalten** — korrigieren, löschen, abrechnen Seite 6

6 **Wenn etwas klemmt** — die Tabelle für den Ernstfall Seite 7


**Die Karte ist wie Bargeld**

Auf der Karte steht keine Unterschrift und kein Betrag, nur eine Nummer. Wer eine Karte findet, kann sie benutzen — verloren ist verloren. Sagen Sie das den Gästen einmal bei der Ausgabe.

# 1 In zehn Minuten eingerichtet

Einmal vor dem ersten Abend, auf jedem Gerät

### 1 Adresse öffnen

Die Adresse von der Titelseite im Browser öffnen. Es erscheint eine dunkelgrüne Kopfzeile mit vier Reitern: Aufbuchen, Abbuchen, Karten und Einstellungen (auf einem schmalen Handy heißt der letzte *Optionen*). Rechts oben steht, wie viel Geld insgesamt auf den Karten liegt.

### 2 Als Programm einrichten

Empfohlen, aber nicht nötig. Danach hat die Kasse ein eigenes Symbol und ein Fenster ohne Adresszeile — am Tresen kann dann niemand versehentlich wegnavigieren.

| GERÄT | WEG |
|---|---|
| iPhone, iPad (Safari) | Teilen-Knopf → **Zum Home-Bildschirm** |
| Android (Chrome) | Menü ⋮ → **App installieren** |
| Windows (Chrome, Edge) | Menü ⋮ → **Guthabenkasse installieren** |
| Mac (Safari) | Ablage → **Zum Dock hinzufügen** |

### 3 Gerätezeichen vergeben

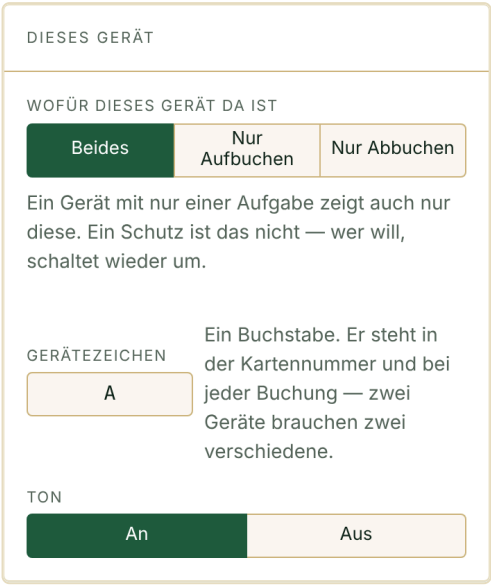
Einstellungen → *Dieses Gerät*. Ein einzelner Buchstabe, zum Beispiel **A** am Aufbuch-Gerät und **B** am Abbuch-Gerät. Er steht in jeder Kartennummer und bei jeder Buchung.

### 4 Wofür das Gerät da ist

Ebenfalls unter *Dieses Gerät*: **Beides**, **Nur Aufbuchen** oder **Nur Abbuchen**. Ein Gerät mit einer Aufgabe zeigt nur diese. Ein Schutz ist das nicht — wer will, schaltet wieder um.

### 5 Anlass eintragen

Einstellungen → *Anlass*: Name des Festes, Verein, Zusatz. Sie stehen auf jeder Karte und auf dem Abschluss. Das zweite Gerät bekommt sie beim Abgleich.




Einstellungen → Dieses Gerät.

**Zwei Geräte, zwei Buchstaben**

Haben beide Geräte denselben Buchstaben, können sie dieselbe Kartennummer vergeben, und dann gehören zwei Karten zusammen. Beim ersten Öffnen würfelt die Kasse einen Buchstaben aus; wer ihn nicht ändert, sollte wenigstens nachsehen, dass die beiden verschieden sind.

# 2 Zwei Geräte verbinden

Damit beide Geräte dasselbe Guthaben sehen

Die Geräte gleichen sich über eine gemeinsame Ablage ab: ein kleines Skript in Ihrem Google-Konto, das eine einzige Datei im Drive verwahrt. Das ist einmalig und dauert etwa zehn Minuten. Wer nur ein Gerät benutzt, kann diesen Abschnitt überspringen.

1 **Neues Projekt anlegen**
Auf `script.google.com` mit dem Google-Konto des Vereins anmelden und *Neues Projekt* wählen. Das muss ein eigenes Projekt für die Guthabenkasse sein.

2 **Skript einfügen**
Die Datei `ablage.gs` mit einem Texteditor öffnen, alles markieren und kopieren. Im Apps-Script-Editor den vorhandenen Text (`function myFunction() {}`) komplett überschreiben.

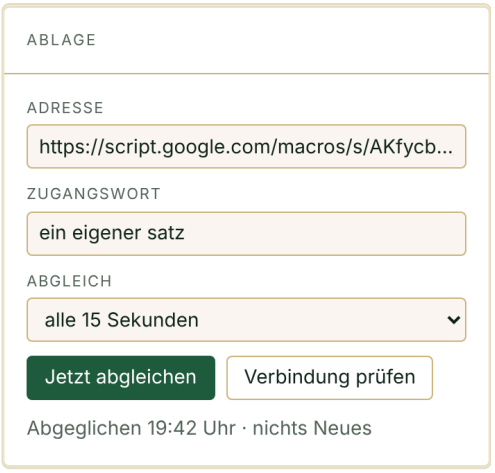
3 **Zugangswort ändern**
In der Zeile `var ZUGANGSWORT = "…"` das voreingestellte Wort durch ein eigenes ersetzen — am besten ein Satz aus vier Wörtern. Die Anführungszeichen bleiben. Speichern.

4 **Bereitstellen**
Oben rechts *Bereitstellen → Neue Bereitstellung*, beim Zahnrad den Typ **Web-App**, *Ausführen als*: **Ich**, *Wer hat Zugriff*: **Jeder**. Google fragt nach dem Zugriff auf Ihr Drive; bei „Diese App ist nicht verifiziert“ auf *Erweitert* und *Zu … (unsicher)* — das sind Sie selbst.

5 **Adresse kopieren**
Es erscheint die **Web-App-URL**; sie beginnt mit `https://script.google.com/macros/s/` und endet auf `/exec`. Kopieren. Später steht sie unter *Bereitstellen → Bereitstellungen verwalten*.

6 **In der Kasse eintragen**
Einstellungen → *Ablage*: Adresse und Zugangswort einfügen, Abgleich auf *alle 15 Sekunden* stellen, *Verbindung prüfen*. Es muss erscheinen: **„Die Ablage antwortet richtig.“**

7 **Zweites Gerät**
Dieselbe Adresse, dasselbe Zugangswort, ein **anderes** Gerätezeichen. Nach *Jetzt abgleichen* sieht es dieselben Karten.




Einstellungen → Ablage, nach der Einrichtung.

**Adresse und Zugangswort zusammen sind der ganze Abend**

Wer beides hat, kann alle Guthaben lesen und überschreiben. Beides gehört nur auf die Geräte des Vereins — nicht in eine Rundmail, nicht in einen Chat.

# 3 Karten vorbereiten

Der Reiter *Karten* — drucken, laminieren, aufladen

## Karten drucken

Im Kasten *Neue Karten drucken* die Anzahl eintragen und *Karten drucken* drücken. Die Kasse legt die Karten an, nummeriert sie fortlaufend (`GK-A0001`, `GK-A0002` …) und öffnet den Druckdialog. Eine Karte ist 85 × 54 mm, so groß wie eine Scheckkarte; acht passen auf ein A4-Blatt. Ausschneiden (die gestrichelte Linie ist die Schnittkante) und einlaminieren, mit etwa drei Millimeter Rand ringsum, damit der Code nicht angeschnitten wird.




So sieht eine Karte aus: der QR-Code, der Anlass und die Nummer — kein Betrag.

## Karten mit Namen




Im Feld *Namen* einen Namen je Zeile eintragen; jede Zeile wird eine Karte. Das Feld *Anzahl* ist dann gesperrt, die Vorschau zählt mit. Der Name steht auf der Karte (je länger, desto kleiner die Schrift), in der Kartenliste und im Ergebnis nach dem Scannen — der Kassierer sieht, wessen Karte er in der Hand hat. Namen lassen sich auch später ändern (Abschnitt 5), gedruckt wird er dann mit *Karte nochmal drucken*.

## Karten vorab aufladen




Sollen Karten schon mit Guthaben ausgegeben werden, muss nicht jede einzeln gescannt werden. Im Kasten *Karten vorab aufladen* **Von**, **Bis** und **Je Karte** eintragen — Zahlen genügen: `1` bis `20` je `50` heißt die Karten 1 bis 20 mit je 50 €. Die Vorschau rechnet die Summe aus, eine Rückfrage folgt. Danach der nächste Stapel mit anderem Betrag: 21 bis 30 je 20 €. Jede Karte bekommt eine eigene Buchung. Unter dem Kasten stehen die letzten Stapel mit dem Knopf *zurücknehmen*; hat eine Karte daraus schon abgebucht, warnt die Kasse vorher.

# 4 Aufbuchen und Abbuchen

Die Reiter *Aufbuchen* und *Abbuchen* — der Abend

Beide Reiter laufen gleich: **erst der Betrag, dann die Karte.** Auf dem Handy geht das in drei Schritten, jeder mit dem ganzen Schirm.




**1 · Betrag**
Mit dem Ziffernblock eintippen, dann *Scannen*.




**2 · Karte**
Der Betrag steht groß da. Die Karte vor die Kamera halten.




**3 · Ergebnis**
Groß: was jetzt noch auf der Karte ist.

### Ziffernblock

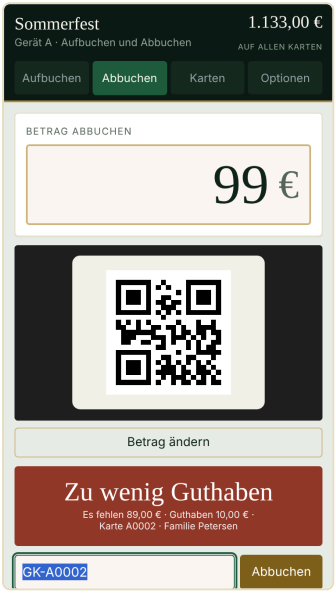
Ziffern, Komma, ⌫ löscht die letzte Stelle, *Leeren* alles. Zwei Nachkommastellen. Die Tasten darunter (1/2/3/5 € beim Abbuchen, 5/10/20/50 € beim Aufbuchen) sind nur Abkürzungen.

### Betrag ändern

Im zweiten Schritt führt *Betrag ändern* zurück zum Ziffernblock; der Betrag bleibt stehen.

### Nächster Gast

Nach dem Ergebnis ruht die Kamera. Weiter geht es mit dem Knopf oder einem Tipp auf das Ergebnis — sonst würde die nächste Karte im Bild ungefragt gebucht.




Zu wenig Guthaben




Aufbuchen

**Zu wenig Guthaben.** Reicht das Guthaben nicht, steht rot, wie viel fehlt, und es wird **nichts** gebucht. Der Gast lädt nach oder nimmt weniger; mit *Betrag ändern* geht es weiter. Eine Karte, die dieses Gerät noch nicht kennt, zeigt das ebenfalls an.

**Aufbuchen** läuft genauso, nur in Grün — und der Betrag bleibt nach dem Buchen stehen, denn am Aufbuch-Gerät kommt oft eine Reihe Gäste mit demselben Zehner. *Nächste Karte* geht gleich mit dem Scannen weiter. Eine Karte, die das Gerät noch nicht kennt, wird beim ersten Aufbuchen angelegt.

**Tablet und Laptop** zeigen alles nebeneinander: links Ziffernblock, rechts Kamera und Ergebnis, ohne Rollen und ohne die drei Schritte.

# 5 Karten verwalten

Der Reiter *Karten* — korrigieren, löschen, abrechnen




**Eine Karte anwählen**

In der Liste *Alle Karten* die Nummer antippen: die Karte klappt gleich dort auf. Die Suche findet Nummern und Namen. Im aufgeklappten Teil:

- **Neues Guthaben** — einen beliebigen Betrag eintippen und *Setzen*. Die Kasse bucht den Unterschied als Korrektur; die falsche Buchung bleibt im Verlauf sichtbar.
- **Name** — ändern, Enter drücken.
- **Restguthaben auszahlen** — setzt die Karte auf 0, wenn Bargeld zurückgegeben wird.
- **Verlauf** — jede Buchung mit Zeit und Gerät, einzeln *zurücknehmen*.

## Karten löschen

Einzeln im aufgeklappten Teil, im Kasten *Karten löschen* nach Bereich (Von/Bis) oder mit *Alle unbenutzten* — das sind die Karten, mit denen nie gebucht wurde, also zu viel gedruckte. **Gelöscht wird nur ohne Guthaben.** Die Buchungen bleiben im Abschluss stehen, die Nummer wird nie neu vergeben, und eine gelöschte Karte lässt sich unter *Gelöschte Karten* wiederherstellen. Wer sie scannt, bekommt rot „Karte gelöscht“; beim Abgleich gilt das auf beiden Geräten.

## Abschluss




Die *Übersicht* zeigt, wie viel aufgebucht und abgebucht wurde und wie viel noch auf den Karten liegt — das ist, was der Verein den Gästen schuldet. *Abschluss drucken* macht daraus ein Blatt mit der Aufteilung je Gerät und allen Karten mit Restbetrag. Unter *Einstellungen → Sicherung speichern* legt die Kasse eine Datei mit allen Karten und Buchungen ab; sie enthält alle Guthaben und gehört nicht in fremde Hände.

**Eine Karte ging verloren?**

Dann ist es wie bei Bargeld: das Guthaben ist weg, wenn der Finder sie benutzt. Wer es auf eine neue Karte legen will, setzt bei der alten *Neues Guthaben* auf 0, bei der neuen auf den alten Betrag und löscht die alte. Ein Gerät, das noch nicht abgeglichen hat, nimmt sie bis dahin weiter an.

# 6 Wenn etwas klemmt

Die häufigsten Fälle und was dagegen hilft

| WAS SIE SEHEN | WORAN ES LIEGT | WAS HILFT |
|---|---|---|
| Die Kamera geht nicht an | Die Kasse läuft aus einer Datei statt von der Adresse, oder der Browser hat die Kamera nicht erlaubt. | Die Adresse von der Titelseite öffnen. Im Browser die Kamera für diese Seite erlauben. Notfalls den Code eintippen. |
| *Zu wenig Guthaben*, obwohl die Karte voll sein müsste | Die Aufbuchung liegt auf dem anderen Gerät und ist noch nicht abgeglichen. | Auf beiden Geräten *Jetzt abgleichen*; Abgleich auf „alle 15 Sekunden“ stellen. |
| *Keine Guthabenkarte* | Der gescannte QR-Code gehört nicht zur Guthabenkasse (Eintrittskarte, Plakat). | Eine Karte der Guthabenkasse nehmen; ihre Nummer beginnt mit `GK-`. |
| *Karte gelöscht* | Die Karte wurde gelöscht — auch von dem anderen Gerät. | Unter *Karten → Gelöschte Karten* wiederherstellen, falls sie gelten soll. |
| Eine Karte steht rot im *Minus* | Zwei Geräte haben ohne Netz zugleich vom selben Rest abgebucht. | Nichts geht verloren, beide Buchungen stehen im Verlauf. Mit dem Gast klären; *Neues Guthaben* auf 0 setzen, wenn es beglichen ist. |
| *Nicht abgeglichen*, immer wieder | Adresse oder Zugangswort stimmen nicht, oder es fehlt das Netz. | *Einstellungen → Ablage → Verbindung prüfen*. Die Kasse sagt im Klartext, was zurückkommt. Eine Anmeldeseite heißt: Zugriff auf *Jeder* stellen. |
| Die Fassung oben ist alt | Der Browser zeigt eine gespeicherte Seite von gestern. | Einmal `?neu` hinter die Adresse hängen und laden. |
| Alle Daten sind fort | Browserspeicher gelöscht, anderer Browser, anderes Gerät oder privates Fenster. | Ist die Ablage eingerichtet, holt sich ein leeres Gerät alles von selbst zurück. Sonst die Sicherung einspielen. |

## Drei Dinge, die man besser lässt

**Dasselbe Gerätezeichen**
Zwei Geräte mit dem gleichen Buchstaben können dieselbe Kartennummer vergeben.

**Den Zugang verschicken**
Adresse und Zugangswort zusammen sind der ganze Abend. Nur von Gerät zu Gerät, nie per Mail.

**Die Sicherung weitergeben**
In ihr stehen alle Karten und Guthaben. Sie gehört in den Vereinsordner.

**Für den Tresen — zum Abschreiben auf einen Zettel**

1. Betrag eintippen. 2. *Scannen*. 3. Karte vor die Kamera. 4. Ergebnis lesen: grün oder messing, das Guthaben steht groß; rot, dann steht dort, warum. 5. *Nächster Gast*. Kamera streikt: Code von der Karte abtippen.

Guthabenkasse Fassung 0.3.1 · Fering Ferian e.V. · Die vollständige Beschreibung steht in der Datei README im Repository.